第35回 代数曲面ワークショップ at 南大沢

下記の要領でワークショップを開催します.[1]

日時：2026 年 5 月 30 日（土）10:00 – 12:00, 13:30 – 18:00,

場所：東京都立大学南大沢キャンパス 8 号館 6 階 610 室
八王子市南大沢 1-1
アクセスについては下記 URL にてご確認ください.
https://www.tmu.ac.jp/campus_guide/access.html

プログラム

5 月 30 日（土）

10:00 – 12:00　　Free discussion

13:30 – 15:00　渡邉 究（中央大学）

Characterization of products of projective spaces via the nef complexity

15:30 – 17:00　榎園 誠（東京大学）

正規安定曲面の地誌学

17:30 – 18:00　　Free discussion

世話人：白根 竹人（徳島大学），坂内 真三（岡山理科大学），徳永 浩雄（東京都立大学）
顧問：今野 一宏（関西大学）

[1]この研究集会は以下の科研費の助成を受けています:

- 科研費基盤研究 (C) (23K03042) 射影平面曲線の埋め込み位相と分解型不変量の拡張の研究
- 科研費基盤研究 (C) (24K06673) 楕円曲面及び超楕円曲線束の多重切断の幾何と平面曲線配置のトポロジー

アブストラクト

渡邉 究

Characterization of products of projective spaces via the nef complexity

nef complexity は、權業善範氏によって導入された数値的不変量であり、ファノ多様体が射影空間の積からどれだけ離れているかを測るものである。權業氏は、ファノ多様体の指数に関する向井予想とのアナロジーのもとで、この不変量を導入した。具体的には、nef complexity は常に非負であり、しかもそれが 0 となるのは射影空間の積に限ることを予想し、これを向井型予想と呼んだ。本講演では、この向井型予想が肯定的に解決されたことを紹介する。あわせて、具体的な計算例、さまざまな応用、さらにその後の関連する展開についても紹介する。本講演の内容は、Joshua Enwright、Stefano Filipazzi、Yoshinori Gongyo、Joaquin Moraga、Roberto Svaldi、Chengxi Wang との共同研究に基づくものである（arXiv:2512.13637）。

榎園 誠

正規安定曲面の地誌学

安定曲面とは高々 slc 特異点を持ち標準因子がアンプルな（既約とは限らない）曲面のことである。安定曲線のモジュライ空間が非特異射影曲線のモジュライ空間の自然なコンパクト化を与えるのと同様に、安定曲面のモジュライ空間は一般型曲面の Gieseker モジュライ空間のコンパクト化を与える。本講演では、正規な安定曲面の不変量に関するログ Noether 不等式や半 Noether 不等式を紹介し、正規な安定堀川曲面の分類や変形に関する最近の結果を紹介する。時間が許せば、関連する話題や今後の課題について紹介する。この講演は赤池広都氏・服部真史氏・厚東裕紀氏との共同研究に基づく。